

Asignatura: OPC13 – Cloud Computing

Ensayo de resultados de aprendizaje de la **semana 4**

Temas: Explore el almacenamiento en la nube, explore sitios web en la nube, explore la potencia del computo virtual, explore el impacto global.

Integrantes:

Paloma Ivonne Sandoval Granados
Matrícula: 368027
a368027@uach.mx

Mauricio Antonio Balderrama Chaparro
Matrícula: 367582
a367582@uach.mx

1. Resumen Tema “Explore el almacenamiento en la nube”

En el primer módulo de la cuarta semana de los módulos de AWS Educate nos muestran en primer lugar las terminologías importantes sobre el almacenamiento en nube, las cuales contribuyen a la velocidad y facilidad de los datos en internet, estas son:

1. *Disponibilidad* que se refiere al tiempo nosotros como usuarios estamos usando datos en línea, en comparación con el tiempo que no están disponibles debido a una falla del sistema.
2. *Redundancia* la cual se compone en dos aspectos importantes: *a) datos en múltiples ubicaciones en la nube y b) copias de seguridad de los datos en múltiples servidores para evitar pérdidas.*
3. *Regiones* se refiere a donde se almacenan los datos para que el acceso a estos sea más fácil.

Otro concepto que nos presentan es que en el *almacenamiento en la nube* se usa el termino *data* ya que los datos se componen de cualquier información almacenada mediante una computadora (como música y videos), los datos utilizados en la nube crecen rápidamente. Los tipos de data en la nube son: *profesional* que se utiliza en el mundo empresarial, *académicos* usados para impartir clases, subir tareas y calificaciones, y los *personales* que los usamos todos los días al descargar contenido de internet, jugar o usar redes sociales. Por último, el curso nos menciona que el almacenamiento en la nube crece con los usuarios, adaptándose a nuestras necesidades, pero implicando comprar y mantener servidores.

2. Resumen Tema “Explore sitios web en la nube”

En este módulo nos enseñan como primer concepto que son las *páginas web estáticas y dinámicas*.

Una página web estática es una página web en la que solamente se modifica el contenido a nuestro gusto y se publica en la web exactamente como esta almacenado. Estas son recomendadas cuando no existe mucho cambio de contenido ni muchos autores.

Una *página web dinámica* devuelve datos basados en la aplicación web, este tipo de páginas accede a diferentes contenidos mediante, por ejemplo, los motores de búsqueda.

Algunas herramientas de las más famosas para *crear sitios web* pueden ser WordPress, Wix y Amazon S3.

Para que las páginas web sean accesibles a internet se necesita una serie de pasos que nos muestran en el módulo son:

- 1) Crear un *servicio de internet* (que como ya lo hemos visto en los demás módulos, es computadora configurada para proporcionar servicios web) y una *URL* (dirección web)
- 2) Registrar un dominio para que la URL funcione.
- 2) Las páginas web se cargan en la nube, donde se crean y configuran *contenedores (buckets)* para su funcionamiento, la cual trabaja con el nombre de dominio.
- 3) Testear la página web y verificar su funcionamiento.

3. Resumen Tema “Explore la potencia de cómputo virtual”

Se nos habla de los data center server donde nos hablan del hardware que lo componen, cosas básicas como la motherboard, la CPU, UPS (batería de respaldo para la computadora), los Network Ports y Switches (se refiere a proveer direcciones ip's a clientes para conectarse con el host) y Hardware Redundancy (la arquitectura de un sistema y la network que conecta todos juntos). Todos los elementos anteriores son importantes para crear servidores y venderle estos servicios a empresas u organizaciones, estos servidores son exclusivos para cada empresa, refiriéndonos a que no se comparte con otras más y se le conoce como *bare-metal server*.

Los *data center* trabajan creando servidores para empresas y prestándoles sus servicios para el manejo de su información, cuando los servidores llegan al final de su ciclo de vida, el *cloud center* se encarga de reemplazar los servidores por unos nuevos.

Los *data center* tienden a tener seguridad y ser cuidadosos con quienes entran. Para poder entrar existe mucha seguridad y control de lo que se hace ahí, solamente es para entrar a los *data center*, para entrar al área de los servidores existen todavía más protocolos ya son zonas importantes y es el corazón de muchos servidores que tienen información que ellos solamente se encargan de guardar y pone en peligro todo lo que contiene si alguien con malas intenciones llega a ellos.

Los *Cloud Server Systems* en comparación con los físicos tiene sus ventajas, ya que estos suelen ser más personalizados con menor capital invertido, son más escalables, las características y controles son sencillos de añadir, lo más importante es que pueden realizarse backups o respaldos y el staff puede ser más pequeño. Existen desventajas como la necesidad de tener conexión a internet y tienden a ser más costosos conforme se hace más almacenamiento de información y son controlados por fuentes externas o proveedores.

Existen tipos de memoria como *la memoria permanente* que guarda información para cuando sea necesario hacer uso de ella, *memoria temporal* guarda información por un corto periodo de tiempo y la *memoria virtual* que es una combinación de las dos anteriores dentro de una computadora que se encarga de guardar información para acceder a ella de

manera rápida. Están las memorias *ROM (Read Only Memory)* que guarda permanentemente memoria. *RAM (Random Access Memory)* que es memoria temporal y *MMU (Memory Managment Unit)* maneja como los dispositivos manejan su memoria virtual y que información debe ser recuperada del ROM.

4. Resumen Tema “Explore el impacto global”

En los últimos tiempos y con los avances tecnológicos, las herramientas tecnológicas han tenido un gran impacto en nuestra vida cotidiana, ha ayudado a crear una comunidad global y fácil acceso a información.

La tecnología en la nube ha tenido un impacto en la productividad para brindar herramientas para facilitarnos tareas y actividades de la vida cotidiana, en la formación e interacción y en la seguridad y protección, todo esto gracias a que nos lo permite la informática de la nube.

Gracias a la tecnología se ha desarrollado la comunicación global para poder comunicarnos y conectarnos siempre y cuando exista una conexión a la red. Existe la comunicación *sincrónica* la cual ocurre al mismo tiempo como mensajería instantánea o videollamadas, y esta la *asíncrona* que permite la comunicación sin necesidad de estar en línea como correos electrónicos. *Colaboración global*, la capacidad de poder trabajar en conjunto gracias a la nube como por ejemplo en documentos u otro tipo de actividad en conjunto que se realice en la nube. *Automatización* aplicando el uso sistémico donde maquinas tienen como objetivo automatizar actividades como la fabricación de un producto ya sea automática o manualmente. *Innovación* con ayuda de la tecnología informática de la nube para realizar una mejora en cualquier ámbito como el funcionamiento de las maquinas.

Con todos los avances tecnológicos también aparecen otros conceptos que tienen que ver con la propiedad de la información. Los *derechos de autor* son aquellos que se refieren a los derechos que se otorgan cuando una persona realiza la creación de texto, arte visual, música, software, etc. Por otro lado, también surge la *piratería* la cual es la descarga o uso de trabajo de otra persona sin el consentimiento del propietario o reclamarlo como propio. Debido a esto surgen leyes y reglas ayudan a proteger la propiedad intelectual de las personas que se encargan de desarrollar contenido, con el único obstáculo que estas leyes y reglas son variables y cada país debe encargarse de regularlo.